

Cálculo Diferencial: Tarea 1

Carlos Ernesto Martinez

17-Agosto-2023

Tarea 1

1. Resuelve las siguientes ecuaciones

i. $2x + 3 = 4x - 1$

iii. $8x + 6 = -2x - 4$

v. $6x - 5 = -3x + 2$

viii. $-3x + 4 = 7x + 2$

xi. $12x - 8 = -10x + 14$

xii. $-6x + 7 = 8x - 9$

xiv. $-13x + 16 = 15x - 18$

xv. $14x + 20 = -16x - 22$

2. Resuelve las siguientes ecuaciones de la forma

i. $\frac{2}{3}x - \frac{5}{4} = \frac{7}{6}$

v. $\frac{4}{5}x - \frac{2}{3} = -\frac{1}{6}$

ix. $\frac{11}{12}x + \frac{10}{11} = -\frac{9}{10}$

xi. $\frac{3}{4}x - \frac{4}{5} = -\frac{1}{2}$

xiii. $\frac{6}{7}x + \frac{8}{9} = -\frac{10}{11}$

xv. $\frac{9}{10}x + \frac{1}{3} = -\frac{5}{6}$

3. Resuelve las siguientes ecuaciones de la forma

iii. $\frac{9}{10}x + \frac{7}{12} = -\frac{4}{5}x + \frac{1}{3}$

vi. $-\frac{11}{12}x + \frac{8}{9} = \frac{7}{10}x - \frac{6}{7}$

viii. $-\frac{7}{8}x - \frac{6}{7} = \frac{5}{6}x - \frac{3}{5}$

ix. $\frac{5}{6}x + \frac{4}{5} = -\frac{3}{4}x + \frac{2}{3}$

xii. $-\frac{4}{5}x + \frac{3}{4} = \frac{2}{3}x - \frac{1}{2}$

xiii. $\frac{1}{3}x + \frac{5}{7} = -\frac{9}{10}x + \frac{8}{9}$

4. Resuelve las siguientes ecuaciones de la forma

i. $\frac{3}{4} + \left\{ \frac{2}{5} \left[\frac{5}{6} \left(\frac{2}{3}x + \frac{4}{5} \right) + \frac{7}{8} \left(\frac{3}{4}x + \frac{5}{6} \right) + \frac{1}{2} \right] \right\} = \frac{9}{10} \left(\frac{4}{5}x + \frac{6}{7} \right) + \frac{1}{3} + \frac{4}{5}x$

ii. $\frac{3}{4} - \left\{ \frac{6}{7} \left[\frac{5}{6} \left(\frac{3}{4}x - \frac{4}{5} \right) + \frac{7}{8} \left(\frac{2}{3}x - \frac{5}{6} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = \frac{9}{10} \left(\frac{4}{5}x + \frac{6}{7} \right) - \frac{1}{3} + \frac{4}{5}x$

iii. $-\frac{4}{5} + \left\{ \frac{7}{8} \left[\frac{5}{6} \left(\frac{3}{4}x - \frac{2}{3} \right) + \frac{4}{5} \left(\frac{6}{7}x - \frac{5}{6} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = \frac{3}{4} \left(\frac{2}{3}x + \frac{7}{8} \right) - \frac{1}{6} - \frac{2}{5}x$

iv. $\frac{7}{8} + \left\{ -\frac{5}{6} \left[\frac{3}{4} \left(\frac{4}{5}x - \frac{6}{7} \right) + \frac{6}{7} \left(\frac{5}{6}x + \frac{3}{4} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = -\frac{4}{5} \left(\frac{4}{5}x + \frac{5}{6} \right) - \frac{2}{3} + \frac{7}{8}x$

v. $-\frac{6}{7} - \left\{ \frac{4}{5} \left[\frac{2}{3} \left(\frac{5}{6}x - \frac{2}{3} \right) + \frac{7}{8} \left(\frac{4}{5}x + \frac{7}{8} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = -\frac{8}{9} \left(\frac{6}{7}x + \frac{4}{5} \right) - \frac{1}{9} - \frac{8}{9}x$

vi. $-\frac{4}{5} + \left\{ \frac{7}{8} \left[-\frac{2}{3} \left(\frac{5}{6}x - \frac{7}{8} \right) - \frac{4}{5} \left(\frac{6}{7}x + \frac{2}{3} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = -\frac{3}{4} \left(\frac{5}{6}x + \frac{7}{8} \right) - \frac{1}{10} - \frac{2}{3}x$

5. Resuelve los ejercicios de la forma

iii. $\frac{\frac{5}{6}x - \frac{7}{8}}{\frac{9}{10}} - \frac{3}{4} = -\frac{\frac{11}{12}x + \frac{13}{14}}{15}$

vi. $\frac{\frac{6}{7}x - \frac{8}{9}}{\frac{10}{11}} + \frac{3}{4} = \frac{\frac{14}{15}x + \frac{16}{17}}{18}$

ix. $\frac{-\frac{2}{3}x + \frac{4}{5}}{\frac{6}{7}} - \frac{1}{2} = -\frac{\frac{8}{9}x + \frac{10}{11}}{12}$

xii. $-\frac{-\frac{6}{7}x + \frac{8}{9}}{\frac{10}{11}} + \frac{4}{5} = -\frac{\frac{14}{15}x - \frac{16}{17}}{18}$

xv. $\frac{\frac{8}{9}x - \frac{10}{11}}{-\frac{12}{13}} - \frac{6}{7} = \frac{\frac{16}{17}x - \frac{18}{19}}{20}$

6. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $2x + 3 > 7$

9. $5x - 2 > 3x + 4$

14. $3x + 2 > 2x - 5$

6. $3x - 2 > 2x + 4$

12. $3x - 1 > 4x - 3$

15. $-2x + 1 > 5x - 8$

7. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} > 1$

8. $\frac{1}{3}x - \frac{2}{5} > \frac{2}{7}x - \frac{1}{7}$

14. $-\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} > \frac{3}{5}x + \frac{1}{10}$

5. $\frac{2}{3}x + \frac{1}{4} > \frac{5}{6}x - \frac{1}{2}$

11. $-\frac{1}{2}x + \frac{1}{3} > -\frac{3}{4}x - \frac{1}{6}$

15. $\frac{2}{5}x - \frac{1}{4} > -\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$

8. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $2x + 3 < 7$

9. $5x - 2 < 3x + 4$

13. $2x - 5 < x - 3$

5. $2x + 1 < 3x - 2$

10. $2x + 4 < 6x - 8$

15. $-2x + 1 < 5x - 8$

9. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} < \frac{5}{8}$

4. $-\frac{2}{5}x + \frac{1}{3} < -\frac{1}{15}$

14. $-\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} < \frac{3}{5}x + \frac{1}{10}$

2. $-\frac{2}{3}x + \frac{4}{5} < \frac{1}{2}$

8. $\frac{1}{3}x - \frac{2}{5} < \frac{2}{7}x - \frac{1}{7}$

15. $\frac{2}{5}x - \frac{1}{4} < -\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$

10. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $2x + 3 \geq 5$

7. $4x - 1 \geq x + 5$

13. $2x - 5 \geq x - 1$

5. $2x - 3 \geq x + 2$

10. $2x + 4 \geq 4x - 2$

15. $-2x + 1 \geq -5x + 4$

11. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \geq \frac{5}{8}$

8. $\frac{1}{3}x - \frac{2}{5} \geq \frac{2}{7}x - \frac{1}{7}$

12. $\frac{1}{4}x - \frac{1}{2} \geq \frac{2}{3}x - \frac{4}{6}$

5. $\frac{2}{3}x + \frac{1}{4} \geq \frac{5}{6}x - \frac{1}{2}$

11. $-\frac{1}{2}x + \frac{1}{3} \geq -\frac{3}{4}x - \frac{1}{6}$

15. $\frac{2}{5}x - \frac{1}{4} \geq -\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$

12. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

2. $-3x + 4 \leq 5$

5. $2x + 1 \leq 5x - 2$

11. $-2x + 3 \leq -4x - 1$

4. $-5x + 3 \leq 2$

6. $3x - 1 \leq 5x + 2$

14. $-2x + 4 \leq 5x + 1$

13. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq \frac{5}{8}$

6. $\frac{1}{2}x - \frac{1}{3} \leq \frac{2}{5}x - \frac{7}{15}$

14. $-\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq \frac{3}{5}x + \frac{1}{10}$

4. $-\frac{2}{5}x + \frac{1}{3} \leq -\frac{1}{15}$

7. $-\frac{3}{4}x + \frac{1}{2} \leq \frac{2}{3}x - \frac{1}{4}$

15. $\frac{2}{5}x - \frac{1}{4} \leq -\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$

14. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $2 < x + 3 < 5$

3. $-\frac{1}{2} < \frac{3}{4}x + \frac{1}{2} < \frac{1}{2}$

12. $1 < \frac{1}{2}x + \frac{1}{3} < 2$

2. $-1 < 2x - 1 < 1$

11. $-4 < -3x + 5 < 3$

14. $-\frac{3}{4} < \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} < \frac{3}{4}$

15. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $-2 < 3x + 1 \leq 5$

8. $1 < \frac{1}{2}x + \frac{1}{3} \leq 2$

12. $1 < \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \leq 2$

2. $-\frac{4}{5} < \frac{1}{2}x - \frac{3}{4} \leq 2$

9. $-3 < -2x + 5 \leq 3$

15. $2 < -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq 3$

16. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

2. $-\frac{4}{5} \leq \frac{1}{2}x - \frac{3}{4} < 2$

10. $-\frac{1}{2} \leq \frac{3}{4}x + \frac{1}{2} < \frac{1}{2}$

13. $-3 \leq 2x + 7 < -1$

6. $-2 \leq \frac{3}{2}x - 1 < 1$

12. $1 \leq \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} < 2$

15. $2 \leq -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} < 3$

17. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $-1 \leq x \leq 2$

8. $-\frac{3}{4} \leq -\frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \leq \frac{1}{4}$

14. $-1 \leq \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \leq 3$

4. $-\frac{1}{3} \leq \frac{1}{6}x + \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$

12. $1 \leq -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq 3$

15. $-2 \leq \frac{1}{4}x + \frac{1}{2} \leq 3$

18. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

3. $|3x - 1| < 7$

7. $|\frac{3}{2}x + 1| < 5$

11. $|\frac{1}{4}x + 1| < \frac{7}{2}$

5. $|x - 2| < 4$

9. $|2x + 1| < 6$

13. $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| < \frac{5}{6}$

19. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma**

4. $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| \leq \frac{4}{3}$

9. $|2x + 1| \leq 7$

13. $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| \leq 1$

8. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| \leq \frac{5}{4}$

12. $|\frac{1}{2}x + \frac{3}{4}| \leq 2$

15. $|\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}| \leq \frac{5}{4}$

20. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma**

1. $|3x - 1| > 4$

6. $|\frac{1}{2}x + 1| > \frac{3}{4}$

11. $|\frac{1}{4}x + 1| > 1$

2. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| > \frac{1}{2}$

7. $|\frac{3}{2}x + 1| > \frac{7}{2}$

12. $|\frac{1}{2}x + \frac{3}{4}| > \frac{1}{2}$

21. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma**

1. $|3x - 1| \geq 4$

5. $|x - 2| \geq 1$

11. $|\frac{1}{4}x + 1| \geq 1$

2. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| \geq \frac{1}{2}$

6. $|\frac{1}{2}x + 1| \geq \frac{3}{4}$

15. $|\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}| \geq 1$

22. Resuelve los ejercicios siguientes, encuentra el intervalo solución y proporciona su gráfica

i. $|\frac{1}{3}x + \frac{2}{5}| \leq \frac{4}{5}$

xiii. $|\frac{2}{5}x - \frac{7}{8}| \leq \frac{2}{3}$

vi. $|\frac{2}{5}x - \frac{1}{3}| \leq \frac{2}{5}$

xiv. $|\frac{5}{11}x + \frac{1}{7}| \leq \frac{5}{11}$

x. $|\frac{1}{4}x - \frac{1}{8}| \leq \frac{3}{4}$

xv. $|\frac{3}{8}x - \frac{2}{9}| \leq \frac{3}{4}$

23. Realiza lo mismo para los siguientes ejercicios

i. $|\frac{2}{5}x + \frac{3}{4}| \leq \frac{1}{2}$

xiii. $|\frac{5}{8}x - \frac{1}{3}| \leq \frac{3}{8}$

vi. $|\frac{3}{8}x - \frac{1}{6}| \leq \frac{2}{5}$

xvi. $|\frac{1}{6}x - \frac{2}{9}| \leq \frac{1}{4}$

x. $|\frac{1}{4}x + \frac{7}{9}| \leq \frac{5}{8}$

xix. $|\frac{4}{7}x - \frac{3}{10}| \leq \frac{1}{7}$

24. Finalmente realiza lo mismo para la siguiente lista:

i. $|\frac{4}{9}x + \frac{5}{8}| \geq \frac{1}{3}$

v. $|\frac{5}{6}x + \frac{3}{10}| \geq \frac{2}{3}$

viii. $|\frac{4}{11}x - \frac{3}{8}| \leq \frac{1}{5}$

xi. $|\frac{1}{4}x + \frac{7}{9}| \leq \frac{2}{7}$

xv. $|\frac{5}{11}x - \frac{2}{8}| \leq \frac{4}{11}$

xx. $|\frac{1}{5}x + \frac{6}{11}| > \frac{2}{9}$

25. Un poco más de ejercicios finales

iii. $|\frac{-2x+9}{7}| > \frac{4}{9}$

vii. $|\frac{-8x+3}{6}| > \frac{1}{5}$

x. $|\frac{11x-6}{10}| \leq \frac{5}{9}$

xiv. $|\frac{-18x-9}{5}| \leq \frac{7}{12}$

xvii. $|\frac{25x+8}{6}| < \frac{2}{7}$

xx. $|\frac{-31x-4}{9}| \geq \frac{1}{5}$

26. Ejercicios finales

iv. $|\frac{-4x-9}{5} + \frac{2}{3}| \geq \frac{8}{9}$

viii. $|\frac{-2x-1}{10} + \frac{14}{13}| \geq \frac{16}{17}$

xii. $|\frac{-10x-7}{13} + \frac{12}{11}| \geq \frac{16}{15}$

xv. $|\frac{-17x+6}{5} - \frac{8}{7}| > \frac{3}{4}$

xviii. $|\frac{-23x-5}{2} + \frac{14}{15}| \leq \frac{16}{17}$

xix. $|\frac{-16x+7}{9} - \frac{11}{10}| > \frac{8}{9}$

27. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $x^2 - 3x + 2 > 0$

11. $2x^2 - 7x + 6 > 0$

14. $x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} > 0$

6. $x^2 + 2x + 1 > 0$

13. $\frac{1}{5}x^2 - \frac{2}{5}x + \frac{1}{2} > 0$

15. $3x^2 - 10x + 6 > 0$

28. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $x^2 - 4x + 3 \geq 0$

9. $4x^2 - 12x + 9 \geq 0$

14. $x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \geq 0$

6. $x^2 + 2x + 1 \geq 0$

12. $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - 1 \geq 0$

15. $3x^2 - 10x + 6 \geq 0$

29. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $x^2 - 4x + 3 < 0$

5. $-x^2 + 6x - 9 < 0$

14. $-x^2 + x + 12 < 0$

2. $2x^2 - 5x - 3 < 0$

8. $-4x^2 + 16x - 12 < 0$

15. $\frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{2}x - 1 < 0$

30. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $x^2 - 2x + 1 \leq 0$

9. $\frac{1}{3}x^2 + \frac{5}{3}x + 2 \leq 0$

13. $3x^2 - 2x - 2 \leq 0$

5. $-x^2 + 4x - 4 \leq 0$

12. $-x^2 + 3x + 6 \leq 0$

15. $\frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + 2 \leq 0$